

DOCUMENTO RECTOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Plan de Área 2026

Tecnología e Informática

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca

Grados 6° a 11°

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

216 piezas curriculares activas

180 guías · 18 proyectos integradores · 18 exámenes

Pipeline editorial MILC v3 · YAML como única fuente · PDF + Web autogenerados

Idea fuerza

La tecnología no se enseña como un inventario de herramientas, sino como una práctica cultural para saber, cuidar, producir y transformar responsablemente el entorno.

MILC v3: Modelo de Investigación Liberadora y Científica.
Escuta · Sistematización · Praxis · Evaluación liberadora

Meta de egreso

Lo que esperamos al egresar

Un estudiante capaz de comprender la tecnología, usarla críticamente, crear con ella y evaluar sus efectos en la vida común.

Modelo MILC · 4 fases

El Modelo MILC convierte cada clase en proceso de investigación escolar. El estudiante escucha el contexto, organiza lo que encuentra, actúa mediante productos y evalúa críticamente el sentido de lo realizado.

Fase 1 · Escuta

Escuchar, observar y problematizar la realidad tecnológica del estudiante y su comunidad.

Fase 2 · Sistematización

Ordenar información, reconocer patrones, construir criterios, documentar procesos y formular explicaciones.

Fase 3 · Praxis

Diseñar, experimentar, programar, prototipar, comunicar o intervenir una situación concreta.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Valorar evidencias, impactos, aprendizajes, errores, mejoras y compromisos éticos.

Triángulo de pensamiento

Cada guía, examen y proyecto integra las tres lentes del triángulo. En los proyectos integradores las reflexiones quedan **incrustadas dentro de los productos** (no como anexos): un párrafo Dussel en la tarjeta de identidad, una nota estoica en el decálogo firmado, una declaración Floridi en la mini-campaña pública.

Enrique Dussel · Filosofía de la liberación

Reconocimiento de la voz del otro. Cuidar la propia voz es respeto a sí mismo. Lo que escribimos cuenta porque cuenta la voz de quien escribe.

Marco Aurelio (Estoicismo) · Meditaciones

Disciplina del tiempo. Lo que escribes hoy queda. La prisa es enemiga del juicio: parar, respirar y verificar antes de creer o reenviar.

Luciano Floridi · Filosofía de la información

Infoesfera. Habitas un ambiente informacional compartido. Cada mensaje suma claridad o ruido. Eres responsable de lo que produces como tuyo.

Anclajes ancestrales por periodo

Cada periodo abre con un saber del Valle del Cauca, el Pacífico o el campo colombiano. El anclaje aparece en la guía de apertura (S1), regresa en el examen formal (pregunta contexto) y vertebra el reto del proyecto integrador. **No es decoración: es continuidad cultural con identidad digital.**

Grado 6° Sexto

Período 1

El pregonero del barrio

Don Aurelio llevaba avisos con campanita. Su nombre era su identidad: si lo entregaba bien, la cuadra lo buscaba; si lo dañaba, lo corregían.

Período 2

Relojero, costurera, panadero

Maestros de oficio que entendían su máquina por dentro. Don Lucho con el reloj, doña Carmen con la Singer, don Aurelio con el horno.

Período 3

Doña Mercedes, maestra rural

Enseñaba a escribir bien y a leer crítico. Antes de crear una noticia preguntaba: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿qué prueba?, ¿quién más?

Grado 7° Séptimo

Período 1

La minga del Valle

Veinte vecinos cosechaban café al tiempo, en surcos distintos, sin estorbarse, con reciprocidad. Es la matriz cultural de la coautoría en la nube.

Período 2

Doña Sofía, la tejedora

Tejía canastos siguiendo un algoritmo: secuencia, repetición, condicional al borde, variable contadora en la cabeza. Las tejedoras programaban antes que las computadoras.

Período 3

El consejero del barrio

Doña Mercedes, don Lucho, doña Esperanza. Aconsejaban pero no decidían por nadie. La IA hoy ocupa ese rol: requiere verificación y voz propia.

Grado 8° Octavo

Período 1

El gesto de la cocina del Valle

La abuela tomaba decisiones lógicas antes de poner la olla al fogón. Cuidado, precisión y verificación cruzada en cada paso.

Período 2

Decisiones del campesino

En las fincas, decisiones que parecen sencillas esconden lógica compuesta: condiciones AND/OR/NOT que evitan pérdidas.

Período 3

Diseño visual del Pacífico

Comunidades del Chocó con tradiciones de diseño visual y gestión del dato comunal. Lo común se anota, se cuida, se transmite.

Grado 9° Noveno

Período 1**La técnica en la mano**

Los primeros artefactos (azuela, hueso tallado) no nacieron en fábrica: nacieron en la mano. La técnica es habilidad situada antes que herramienta.

Período 2**Pasquines, almanaques, esquelas**

Diseño popular del Valle: pliegos parroquiales y almanaques campesinos. La maquetación tiene siglos antes de Figma.

Período 3**La libreta de la abuela**

Conteo de cosecha: racimos por mata, gallinas por corral, deudas pendientes. La estadística doméstica como ética de cuidado.

Grado 10° Décimo**Período 1****El personaje silencioso del barrio**

Intermediario que conectaba familias y oficios. Curaduría comunitaria de la información, sin algoritmo ni servidor.

Período 2**Los 4 oficios de la palabra**

En el barrio Obrero: cuentista, pregonero, recitador, sermoneador. Cada uno con un tipo de palabra; cada uno con criterio editorial.

Período 3**Tiendas y panaderías del centro**

Microempresas del Quindío y Cartago que sostienen libros de cuentas, fiar y cobrar, oferta de temporada. Gestión del negocio antes del Excel.

Grado 11° Undécimo**Período 1****Oficio y palabra**

Una persona se conocía por dos cosas: su oficio (lo que sabía hacer) y su palabra (lo que sostenía). Identidad y reputación digital tienen aquí su anclaje.

Período 2**El maestro carpintero**

No necesita reloj para saber dónde se traba el taller: lo ve. Lectura del proceso, detección de cuellos de botella y mejora continua.

Período 3**Oficios que escuchan al pueblo**

Los oficios del Valle no nacían de la imaginación del emprendedor genial: nacían de escuchar lo que el pueblo necesitaba. Validación de mercado ancestral.

Malla curricular · Grado 6° Sexto

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

- S1** Bienvenida a Tecnología — cómo aprenderemos este año
- S2** Mi identidad digital — cómo me presento en la red sin perderme
- S3** Mi correo institucional — la primera dirección que firmas como tuya
- S4** Netiqueta — los 10 acuerdos para llevarte bien en internet
- S5** Historia de los medios — del pregonero al chat de WhatsApp
- S6** Mi huella digital — el rastro que dejas sin darte cuenta
- S7** Privacidad y datos personales — cerrar las puertas con criterio
- S8** Riesgos digitales — reconocer la trampa antes de caer
- S9** Comunicación responsable — los 3 filtros antes de publicar
- S10** Mi presentación digital — 2 minutos para mostrar lo que aprendí

Período 2

- S1** Apertura periodo 2 — las máquinas que nos rodean por dentro
- S2** ¿Qué es un computador? — las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente
- S3** El gabinete por dentro — conocer las piezas como las conoce el relojero
- S4** Periféricos — las manos, los ojos y la voz del computador
- S5** Hardware vs software — el cuerpo y las instrucciones
- S6** El sistema operativo — el gerente que coordina toda la máquina
- S7** Archivos y carpetas — ordenar mi biblioteca digital
- S8** Mantenimiento básico — cuidar el computador como cuida el relojero
- S9** Postura y vida útil — cuidarte tú mientras usas la máquina
- S10** Mi computador ideal — diseñar la máquina que yo necesito

Período 3

- S1** Apertura periodo 3 — el oficio de escribir y buscar con criterio
- S2** ¿Qué es un procesador de texto? — mi primera página escrita en digital
- S3** Formato básico — darle voz visual a lo que escribo
- S4** Listas, viñetas y numeración — ordenar la información para que se entienda
- S5** Tablas e imágenes — mostrar datos y agregar voz visual
- S6** Encabezado, pie de página y números — terminar el documento como un profesional
- S7** ¿Qué es internet? — cómo viajan los datos para llegar a tu pantalla
- S8** Buscar bien en internet — encontrar lo que necesito en segundos
- S9** Evaluar fuentes — distinguir lo verdadero de lo inventado en internet
- S10** Mi primer documento informativo — producto que reúne todo lo aprendido

Malla curricular · Grado 7° Séptimo

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

S1	Apertura periodo 1 — vamos a hacer minga digital
S2	Microsoft 365 — conocer las herramientas del taller digital
S3	OneDrive — mi nube personal y mi cuarto de archivos
S4	Word, Excel y PowerPoint en línea — las 3 herramientas estrella
S5	Compartir y permisos — abrir mi taller a invitados con criterio
S6	Coautoría asincrónica — 3 personas escribiendo al mismo tiempo
S7	Comentarios y sugerencias — revisar el trabajo ajeno con respeto
S8	Versiones e historial — el sistema recuerda todo lo que escribiste
S9	Outlook y Teams — comunicarme con voz profesional
S10	Cosecha del periodo — mi primer proyecto colaborativo

Período 2

S1	Apertura periodo 2 — pensar como teje la abuela
S2	¿Qué es un algoritmo? — la receta paso a paso
S3	Pensamiento computacional — las 4 técnicas del oficio
S4	Diagramas de flujo — dibujar el algoritmo
S5	Variables — cajas con etiqueta que guardan información
S6	Condicionales — el si... entonces de los algoritmos
S7	Bucles — repeticiones inteligentes en los algoritmos
S8	Scratch — mi primer programa con bloques
S9	Scratch · narrativa interactiva — el cuento que el lector escoge
S10	Cosecha del periodo 2 — mi primer programa Scratch completo

Período 3

S1	Apertura periodo 3 — la IA como el nuevo consejero del barrio
S2	¿Qué es la IA? — definición, historia y casos cotidianos
S3	Tipos de IA — estrecha, general, modelos especializados
S4	Cómo aprende una IA — datos, entrenamiento y el problema del sesgo
S5	Modelos de lenguaje (LLMs) — ChatGPT, Claude, Gemini
S6	Prompting básico — cómo hablarle a la IA para que te responda bien
S7	Prompting avanzado — técnicas que diferencian al usuario experto
S8	Ética de la IA — sesgo, privacidad, derechos y deepfakes
S9	IA y mis tareas — política personal de uso responsable en estudios
S10	Cosecha del periodo 3 — mi proyecto con IA responsable

Malla curricular · Grado 8° Octavo

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

S1	Phronesis con datos — preguntar antes de calcular
S2	Tipos de datos y formato de celdas en Excel
S3	Tablas de datos — campos, registros y limpieza con bitácora
S4	SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN — 4 funciones que dirigen decisiones
S5	Referencias relativas y absolutas en Excel
S6	Fórmulas compuestas — operadores, porcentajes y jerarquía PEMDAS
S7	Gráficos básicos — barras, líneas y circulares con honestidad visual
S8	Formato condicional y validación de datos — alertas visibles
S9	Mini-estudio de datos del entorno escolar
S10	Sustentación del mini-estudio — 4 minutos de phronesis comunicativa

Período 2

S1	Lógica avanzada — if-else con AND, OR y NOT
S2	Tablas de verdad — AND, OR, NOT como reglas universales
S3	Algoritmos — del pseudocódigo al diagrama de flujo
S4	Sensores en MakeCode — el micro:bit que siente
S5	Actuadores — LEDs, sonido y coreografía
S6	Sensores con variables, umbrales y calibración
S7	Depuración — buscar el error como el relojero busca el tic-tac
S8	Alertas con lógica compuesta — validación con escenarios
S9	Proyecto de monitoreo — el micro:bit como vigía
S10	Sustentación del proyecto técnico — honestidad del oficio

Período 3

S1	Multimedia — diseño visual y jerarquía de información
S2	Animaciones e hipervínculos — narrativa interactiva
S3	Narrativa de alto impacto — estructura TED-style
S4	Edición de imagen — ética visual y derechos de imagen
S5	Audio — captura, edición y formatos
S6	Ciberbullying — prevención y Línea 141
S7	Grooming y sexting — riesgos digitales y Ley 1336
S8	Estética de la liberación — cultura popular y producción ética
S9	Proyecto integrador comunitario — voz para el cambio social
S10	Sustentación pública y portafolio digital del grado 8

Malla curricular · Grado 9° Noveno

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

- S1** ¿Qué es técnica? — del cuerpo al instrumento
- S2** La rueda y el agua — máquinas simples del campo colombiano
- S3** La balanza y el peso — medir como acto político
- S4** Línea del tiempo de la técnica — del fuego a la imprenta
- S5** Revolución industrial — máquinas que cambiaron el trabajo
- S6** La imprenta — escribir muchas veces lo mismo
- S7** La electricidad — luz, motor, comunicación
- S8** Era digital — del ábaco al chip
- S9** Tecnologías propias — saberes que el mundo aprende ahora
- S10** Cosecha P1 — manifiesto del técnico crítico

Período 2

- S1** ¿Qué es diseñar? — orden, jerarquía, intención
- S2** La página y la cuadrícula — primer principio del orden
- S3** Tipografía — la voz visible de las palabras
- S4** Color en editorial — contraste, jerarquía, accesibilidad
- S5** Imagen y texto — el ritmo de la lectura
- S6** Herramientas digitales — Figma, Canva o Adobe Express
- S7** Accesibilidad lectora — quién NO puede leer mi revista y por qué
- S8** Edición y corrección — el ojo crítico
- S9** Maquetar la revista completa — flujo de trabajo
- S10** Cosecha P2 — sustentación pública de la revista

Período 3

- S1** ¿Qué es un dato? — recolección con propósito
- S2** Tablas y registros — la columna como tipo, la fila como caso
- S3** Fórmulas básicas — SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR
- S4** Filtros y orden — preguntar a los datos
- S5** Tablas dinámicas — agrupar y comparar
- S6** Gráficos — la imagen de los datos
- S7** Limpieza de datos — el oficio del archivero
- S8** Visualización honesta — gráficos que mienten
- S9** Insights — del dato a la decisión
- S10** Cosecha P3 — sustentación del mini-estudio

Malla curricular · Grado 10° Décimo

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

S1	El oficio del editor — qué hace y qué no hace
S2	Concebir tu libro — género, tema, audiencia y escaleta
S3	Prompting técnico para escritura — las 5 partes del prompt profesional
S4	Iterar y refinar texto con IA — del borrador al capítulo terminado
S5	Estructura editorial — arco narrativo, ritmo y capítulos
S6	Derechos de autor y propiedad intelectual con IA — Ley 23 de 1982 y obras derivadas
S7	Portada con IA generativa de imagen — herramientas gratuitas
S8	Diagramación con herramientas gratuitas — Canva, Google Docs, LibreOffice
S9	Producción final del libro — 80 páginas compiladas, revisadas y firmadas
S10	Sustentación + feria del libro escolar

Período 2

S1	4 tipos de texto profesional — informe, comercial, técnico, estudio de mercado
S2	Estructura del informe técnico — introducción, desarrollo, conclusiones
S3	Google Docs para informes profesionales — estilos, índice y citas
S4	Markdown — el formato del oficio digital portable
S5	Encuestas con phronesis — Google Forms más IA para preguntar bien
S6	Análisis cualitativo con IA — qué hace y qué no
S7	Informe comercial — para audiencia real
S8	Correo profesional con IA — asistente, no reemplazo
S9	Mini-proyecto — informe técnico con datos reales y IA documentada
S10	Sustentación del periodo 2 — defensa del oficio

Período 3

S1	Ofimática con IA — el copiloto del oficio digital cotidiano
S2	Contabilidad básica — ingresos, egresos y balance personal o familiar
S3	Google Sheets + IA para contabilidad personal o microempresa
S4	Flujo de caja y punto de equilibrio — proyectar con IA
S5	Visualización de datos contables con IA — gráficos honestos
S6	Encuestas y análisis de mercado con IA
S7	Plan de negocio con IA — Business Model Canvas asistido
S8	Comunicación empresarial profesional con IA
S9	Proyecto integrador — micro-emprendimiento con plan completo
S10	Sustentación final + feria de microempresas escolares

Malla curricular · Grado 11° Undécimo

30 sesiones distribuidas en 3 periodos. Cada sesión cierra con producto al cuaderno + verificación de comprensión.

Período 1

S1	Mi marca digital — del oficio heredado a la huella propia
S2	Identidad visual — del grafismo ancestral a la paleta propia
S3	Sitio web personal — fundamentos de la casa digital
S4	Plantillas web — elegir y adaptar sin perderse uno mismo
S5	Copywriting con IA — escribir con criterio, no a ciegas
S6	SEO básico — hacerme visible sin engaños
S7	Imagen propia — cómo se ve mi marca en foto y video
S8	Perfiles profesionales — LinkedIn y portafolio coherentes
S9	Métricas básicas — quién entra a mi sitio y qué busca
S10	Lanzamiento P1 — mi presencia digital sale al mundo

Período 2

S1	Mapeo de procesos — ver dónde se pierde el tiempo
S2	Diagramas de flujo — lenguaje BPMN básico
S3	Formularios digitales — captura de información sin papel
S4	Hojas de cálculo como base de datos
S5	Automatización con triggers — Zapier, Make, n8n
S6	IA en mensajería — clasificar y responder con criterio
S7	Chatbots sin código — flujos de conversación
S8	KPIs — métricas que importan en un proceso
S9	Mejora continua — Kaizen aplicado a procesos digitales
S10	Caso real — automatizar un proceso del colegio o la casa

Período 3

S1	Ideación — un problema real de mi comunidad
S2	Validación — hablar antes de construir
S3	Modelo de negocio — el lienzo de tu proyecto
S4	MVP digital — una versión imperfecta para probar
S5	Datos del MVP — recoger evidencia con rigor
S6	Pitch — contar la historia de tu proyecto
S7	Presupuesto — cuánto siembras, cuánto cosechas
S8	Ética y legal — la palabra empeñada en lo digital
S9	Versión final del MVP
S10	Sustentación pública — el aprendiz frente a los mayores

Política de IA responsable

Distribución progresiva por grados. La rúbrica del proyecto integrador valora el **uso responsable**, no la cantidad de IA usada. Voz humana + edición + declaración + verificación son lo central.

Grado 6° · Sin IA

Los entregables se producen a mano por el equipo, con criterio propio. La IA aún no se cubre como herramienta de uso. Si algún estudiante la usó por curiosidad personal, debe declararlo en la sustentación.

Grado 7° · IA con declaración

Se permite el uso de IA generativa con declaración explícita: qué herramienta (Claude/ChatGPT/Gemini), en qué parte, cuánto editó el equipo a mano. La IA es asistente, no reemplazo del trabajo humano.

Grados 8° a 11° · IA esperada · declaración obligatoria

La rúbrica del entregable 1 penaliza explícitamente la falta de declaración o el copy-paste sin edición. Se evalúa el uso responsable: voz humana visible + edición + declaración + verificación de lo que dijo la IA contra fuentes externas.

Principios transversales · 5 reglas no negociables

1. Declarar siempre el uso, así sea pequeño.
2. Verificar contra fuente externa los datos importantes (fechas, leyes, nombres).
3. Editar con voz propia: la IA puede borrar, pero el entregable es del estudiante.
4. Respetar la privacidad: no escribir datos personales de otros en prompts.
5. No usar IA en evaluaciones que valoran algo personal (autobiografía, reflexión propia, ética).

Sistema de valoración de guías

El badge de cada guía combina dos señales **independientes**. Las **estrellas** indican completitud del contrato MILC v3 (absoluto: una guía bien hecha siempre se ve bien). El **color** del badge indica densidad informativa real medida en palabras del YAML.

Estrellas absolutas · completitud del contrato MILC v3

Estrellas	Nivel	Significado
★★★★★	MILC v3 · pro	Contrato completo: saber ancestral + ruta + actividades + triángulo + 5 dimensiones.
★★★★☆	MILC v3 · bloques	Bloques filosóficos completos (saber + triángulo + 5d) sin actividades estructuradas.
★★★☆☆	Legacy migrada	TS migrado pre-MILC v3.
★★☆☆☆	PDF disponible	Solo PDF, sin contenido enriquecido en web.

Color del badge · densidad por palabras reales del YAML

Nivel	Umbral	Significado
Alta (verde MILC)	≥ 2500 palabras	Guía con actividades muy expandidas y ejemplos largos.
Media (mostaza)	1800 – 2499	Guía estándar que cumple el contrato sin excesos.
Baja (ocre)	<1800	Guía mínima que cumple lo justo (candidata a expansión).

Pipeline editorial MILC v3

Cada pieza vive como YAML. Un script la compila a PDF (vía xelatex) y a TypeScript para la web. **Edita el YAML; nunca toques el .tex, el .pdf o el .ts.** El linter valida el contrato editorial automáticamente.

Guías `make guia-build`

```
YAML: content/guias/{grado}/{clave}.yaml
PDF: public/guias-mejoras/{sesion}-{grado}-TIC.pdf
TS: src/data/guiasContenido/{grado}-{periodo}-{sesion}.ts
```

Exámenes `make examen-build && make examen-web`

```
YAML: content/examenes/{grado}-{periodo}.yaml
PDF: public/examenes-mejoras/examen-{periodo}-{grado}-TIC.pdf
TS: src/data/examenesContenido/{grado}-{periodo}.ts
```

Proyectos `make proyecto-build`

```
YAML: content/proyectos/{grado}-{periodo}.yaml
PDF: public/proyectos/proyecto-{periodo}-{grado}-TIC.pdf
TS: src/data/proyectosContenido/{grado}-{periodo}.ts
```

Componentes MEN · Guía No. 30

Articulación con el marco oficial del Ministerio de Educación Nacional para la educación en tecnología.

Componente	Descripción
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprensión histórica y conceptual de los sistemas tecnológicos.
Apropiación y uso de la tecnología	Uso ético, responsable y productivo de herramientas y plataformas.
Solución de problemas con tecnología	Aplicación de pensamiento computacional, diseño y prototipado.
Tecnología y sociedad	Análisis de impacto cultural, ético y socioambiental de las tecnologías.

Estrategias activas de aprendizaje

Estrategia	Descripción
Design Thinking	Empatizar, definir, idear, prototipar y validar soluciones.
Aprendizaje Basado en Proyectos	Reto, producto, roles, cronograma, evidencias y sustentación.
PRIMM (programación)	Predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear.
Aprendizaje basado en datos	Formular preguntas, registrar, organizar, visualizar e interpretar.
Laboratorio técnico	Diagnóstico, prueba, cuidado, bitácora y protocolo.
Producción editorial digital	Documentos, presentaciones, infografías, mapas, campañas, prototipos y portafolios.

Objetivos formativos del área

Cinco metas que guían el currículo. Se ponen en juego en cada guía, proyecto y examen.

1. Desarrollar competencias tecnológicas integrales: saber, saber hacer, saber cuidar y saber convivir en entornos digitales.
2. Promover pensamiento computacional y cultura de resolución de problemas desde situaciones reales.
3. Fortalecer soberanía informacional: búsqueda, validación, organización, protección y producción de información.
4. Articular tecnología, sociedad, ambiente y ética en proyectos con impacto escolar o comunitario.
5. Consolidar portafolios de evidencias, productos y reflexiones que hagan visible la progresión del aprendizaje.

Marco teórico · 7 referentes

MILC integra a los grandes referentes pedagógicos, filosóficos y tecnológicos en un lenguaje pedagógico operativo para el aula.

Autor · obra	Aporte
Paulo Freire · <i>Pedagogía del oprimido</i>	Crítica a la educación bancaria y defensa de una educación problematizadora. El estudiante interpreta su realidad y actúa sobre ella mediante diálogo, conciencia crítica y praxis.
Enrique Dussel · <i>Filosofía de la liberación</i>	Exterioridad, alteridad, ética y crítica de la dominación. La tecnología debe pensarse desde el otro, especialmente desde quien queda excluido o silenciado por sistemas técnicos.
Luciano Floridi · <i>Filosofía de la información</i>	Infoesfera, vida onlife, identidad y ética informacional. Los estudiantes habitan entornos donde identidad, datos, comunicación y aprendizaje se entrelazan.
Jeannette M. Wing · <i>Computational Thinking</i>	Gramática cognitiva para resolver problemas: descomponer, reconocer patrones, abstraer, diseñar algoritmos, depurar, modelar y evaluar soluciones.
CASEL · <i>Marco socio-emocional</i>	Competencias socioemocionales: autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades relacionales y toma responsable de decisiones.
UNESCO · <i>Competencias en IA</i>	Competencias estudiantiles en inteligencia artificial con enfoque humano, ético, creativo e inclusivo.
MEN Colombia · <i>Guía No. 30</i>	Marco colombiano para competencias tecnológicas y los 4 componentes: naturaleza, apropiación, solución de problemas y tecnología-sociedad.

Evaluación liberadora

Formativa, criterial, integral y liberadora — coherente con el SIEE institucional. Cuatro criterios integrales y una ponderación orientativa por período.

4 criterios integrales

Cognitivo	Comprende conceptos, sistemas, relaciones, riesgos, datos, algoritmos y criterios de decisión.
Procedimental	Usa herramientas, documenta procesos, programa, analiza datos, prototipa y produce recursos digitales.
Actitudinal y socio-emocional	Cuida equipos, regula emociones, colabora, respeta acuerdos, reconoce al otro y decide responsablemente.
Ético-cultural	Valida información, protege datos, reconoce contexto, evita plagio, considera impacto social y propone usos con sentido.

Ponderación orientativa · 100 % del período

Guías y portafolio	30 %
Proyecto integrador	30 %
Examen / prueba aplicada	20 %
Participación y reflexión MILC	20 %